

Instrumentación Científica

Práctica 2: Adquisición de Datos con Waspnotes

Autor:
Santiago Santana Martínez

[28/03/2026]

Índice

1. Obtener las muestras de calibración del sensor	2
2. Realizar el ajuste de las muestras a un polinomio de grado n	3
2.1. Ajuste a polinomio de grado 1	5
2.2. Ajuste a polinomio de grado 2	5
2.3. Ajuste a polinomio de grado 3	6
2.4. Ajuste a polinomio de grado 4	7
3. Estimar la linealidad del sensor	8
4. Comparación de los resultados obtenidos al utilizando los módulos de adquisición de datos LabJacks	9
4.1. Comparación de las curvas de calibración	9
4.2. Comparación del error cuadrático medio (MSE)	11
4.3. Comparación de la linealidad	12
4.4. Conclusiones	12

1. Obtener las muestras de calibración del sensor

Como primera fase del trabajo, se llevó a cabo una toma de muestras. Para ello, se colocó una cinta de papel (figura 1) a lo largo de una mesa.

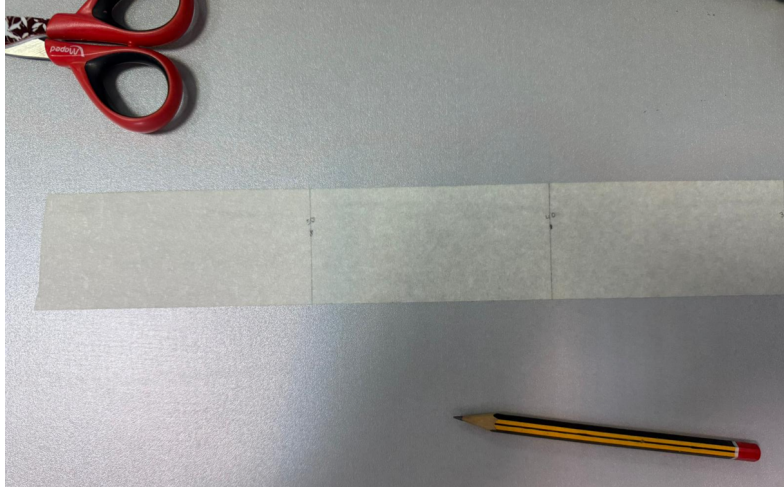


Figura 1: Uso de una cinta de papel como “sensor patrón”, para realizar la calibración del sensor.

Sobre la cinta se realizaron marcas cada 10 cm hasta alcanzar los 50 cm, obteniéndose un total de cinco marcas. Estas sirvieron como referencia fija para posicionar el sensor en cada punto de medición.

Posteriormente, el sensor se montó sobre la caja del propio *Wasp mote* y se fijó mediante el uso de más cinta, asegurando así, su correcta nivelación. Una vez hecho esto, el sistema quedó preparado para la adquisición de datos.

Se realizaron un total de 5 mediciones, colocando el dispositivo en cada posición y dejando que fuese registrando medidas durante 30 segundos antes de pasar a la siguiente posición. Todo esto facilitado por el *script adRead*, disponible en el campus virtual de la asignatura, que proporcionó la infraestructura software necesaria para realizar la toma de medidas. A partir de los datos capturados, se calcularon la media y la desviación típica para cada posición.

Estos descriptores se encuentran reflejados en la tabla 1.

Distancia (cm)	Voltaje medio (V)	Desviación típica (V)	N muestras
10	2.466000	0.053948	172
20	1.329243	0.032249	173
30	0.910908	0.030214	173
40	0.696393	0.022183	173
50	0.558971	0.024348	171

Tabla 1: Datos de voltaje en función de la distancia

2. Realizar el ajuste de las muestras a un polinomio de grado n

Una vez obtenidas las lecturas medias de voltaje para cada una de las cinco distancias (10, 20, 30, 40 y 50 cm), se procedió a realizar el ajuste de dichos datos para obtener el polinomio característico del sensor.

En primer lugar, se realizó un breve análisis exploratorio de los datos, para comprobar de forma visual el comportamiento de los datos capturados por el sensor. En la figura 2 se aprecia lo que se conoce en inglés como *scatter plot*, esta gráfica permite ver los valores de las diferentes muestras.

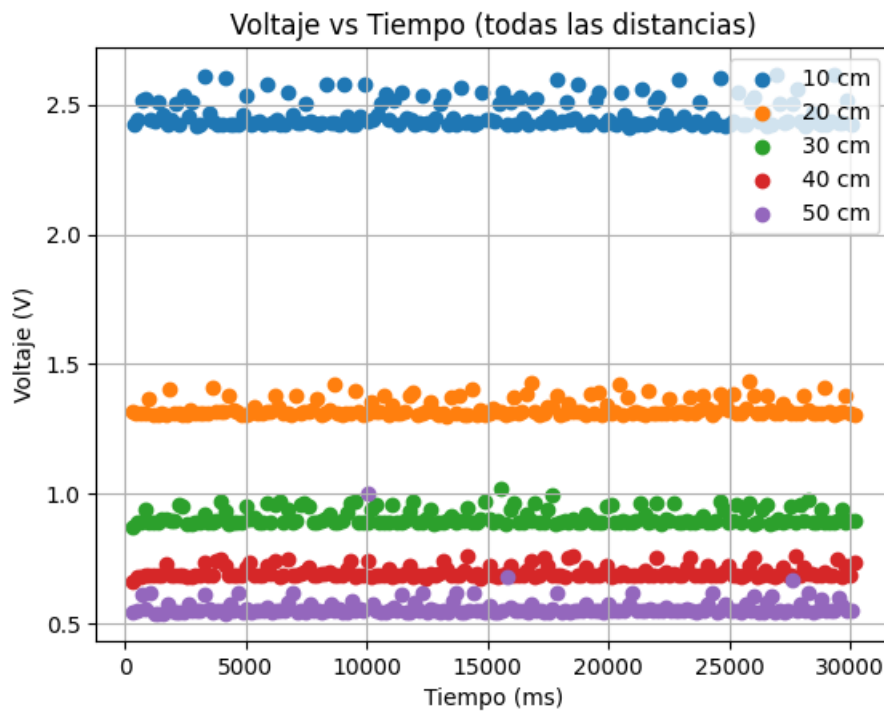


Figura 2: Gráfico de dispersión de los datos captados por el sensor a través del *Waspote*.

De manera general, se puede decir que los valores de las muestras siguen unas distribuciones con relativamente poca varianza entre los valores, exceptuando algunos casos graves, como sucede en el caso de las medidas tomadas a 50 cm. Esto se puede ver de forma más detallada en la figura 3.

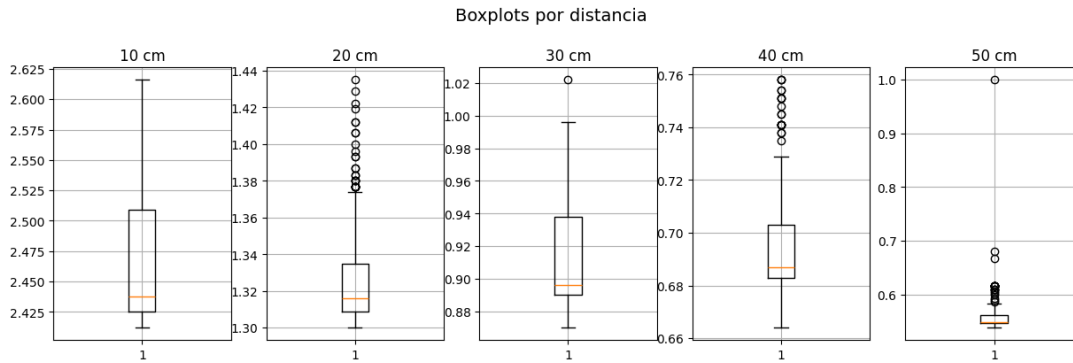


Figura 3: Detección de valores fuera de rango.

A pesar de que todas las muestras a partir de 20 cm empiezan a enseñar evidencias de valores fuera de rango, realmente sólo se toma como tal el caso de 1 V en las muestras de 50 cm, que sería el infractor de mayor influencia, por lo que se decide eliminar esta muestra en concreto del conjunto de datos. En el resto de casos, la variación entre los valores, es tan pequeña que realmente no tiene mucho sentido descartar estos valores.

Una vez dicho esto, para el ajuste a un polinomio de grado n , se empleó la función “polyfit” de la librería *Numpy* de *Python*. Considerando la distancia como variable dependiente y el voltaje como variable independiente, es decir, $d = f(V)$ donde d representa la distancia en centímetros y V el voltaje medido por el sensor (figura 4).

```
def polynomial_fit(df, degree):
    x = df["Voltaje medio (V)"].values
    y = df["Distancia (cm)"].values

    coeffs = np.polyfit(x, y, degree)
    poly = np.poly1d(coeffs)

    pred = poly(x)
    mse = np.mean((pred - y) ** 2)

    return poly, pred, coeffs, mse

def plot_fit(df, degree):
    volt = df["Voltaje medio (V)"].values
    dist = df["Distancia (cm)"].values

    v_samples = np.linspace(volt.min(), volt.max(), 200)

    poly, _, coeffs, mse = polynomial_fit(df, degree)

    plt.figure()

    plt.scatter(dist, volt, label="Datos")
    dist_fit = poly(v_samples)
    plt.plot(dist_fit, v_samples, color="orange", label=f"Polinomio grado {degree}\nMSE={mse:.4f}")

    plt.xlabel("Distancia (cm)")
    plt.ylabel("Voltaje medio (V)")
    plt.title(f"Ajuste polinómico grado {degree}")

    plt.legend()
    plt.grid()
    plt.show()

    print(f"Coefficientes del polinomio grado {degree}: {coeffs}")
```

Figura 4: Script desarrollado para el ajuste de las muestras a un polinomio de grado n .

Se probaron distintos grados de polinomio (1, 2, 3 y 4), evaluando en cada caso el error

cuadrático medio (MSE), definido como:

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (d_i - \hat{d}_i)^2$$

Donde d_i es la distancia real y $\hat{d}_i$ es la distancia dada por el polinomio.

2.1. Ajuste a polinomio de grado 1

$$d(V) = -18,7849V + 52,3973 \quad \text{MSE} = 32,9304 \text{ cm}^2$$

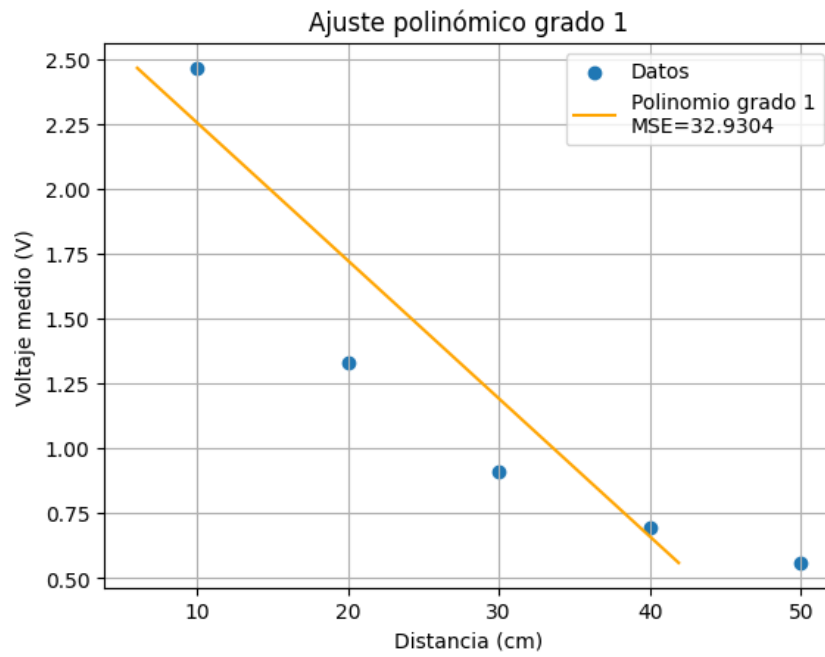


Figura 5: Curva obtenida para el ajuste a un polinomio de grado 1.

2.2. Ajuste a polinomio de grado 2

$$d(V) = 16,4801V^2 - 69,7136V + 81,8893 \quad \text{MSE} = 2,5074 \text{ cm}^2$$

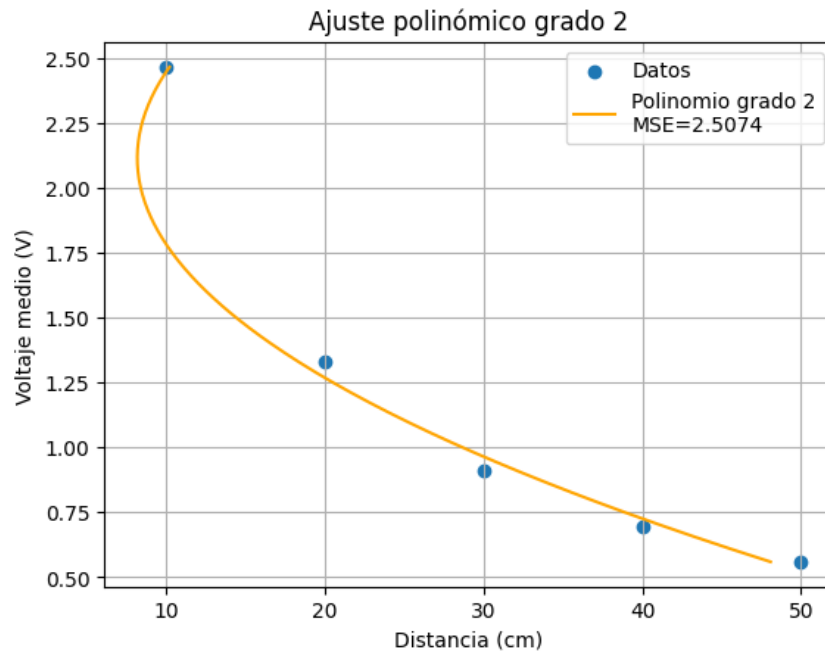


Figura 6: Curva obtenida para el ajuste a un polinomio de grado 2.

2.3. Ajuste a polinomio de grado 3

$$d(V) = -18,1929V^3 + 94,8525V^2 - 166,4189V + 116,3970 \quad \text{MSE} = 0,0437 \text{ cm}^2$$

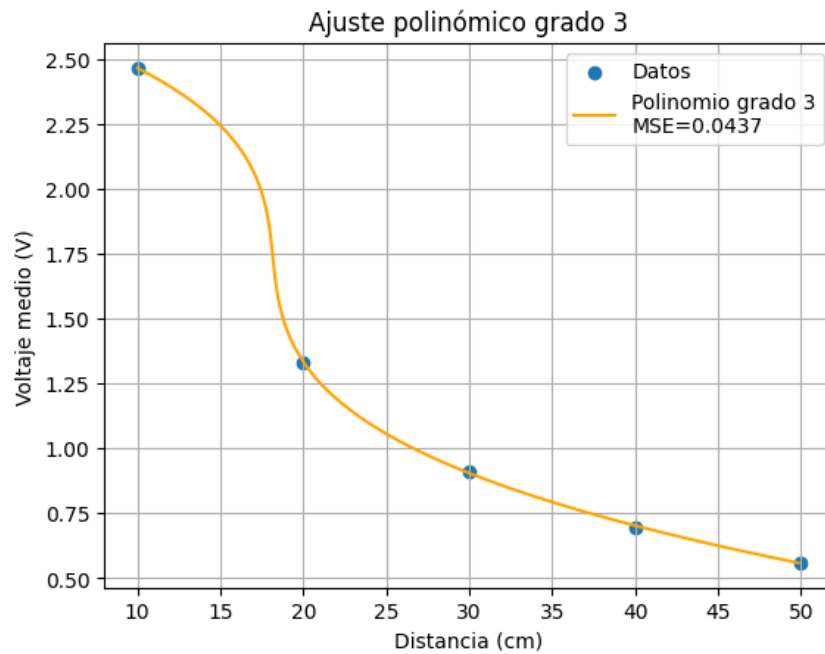


Figura 7: Curva obtenida para el ajuste a un polinomio de grado 3.

2.4. Ajuste a polinomio de grado 4

$$d(V) = 18,3975V^4 - 114,1843V^3 + 263,5265V^2 + 286,5070V + 145,9568 \quad \text{MSE} = 0,0000 \text{ cm}^2$$

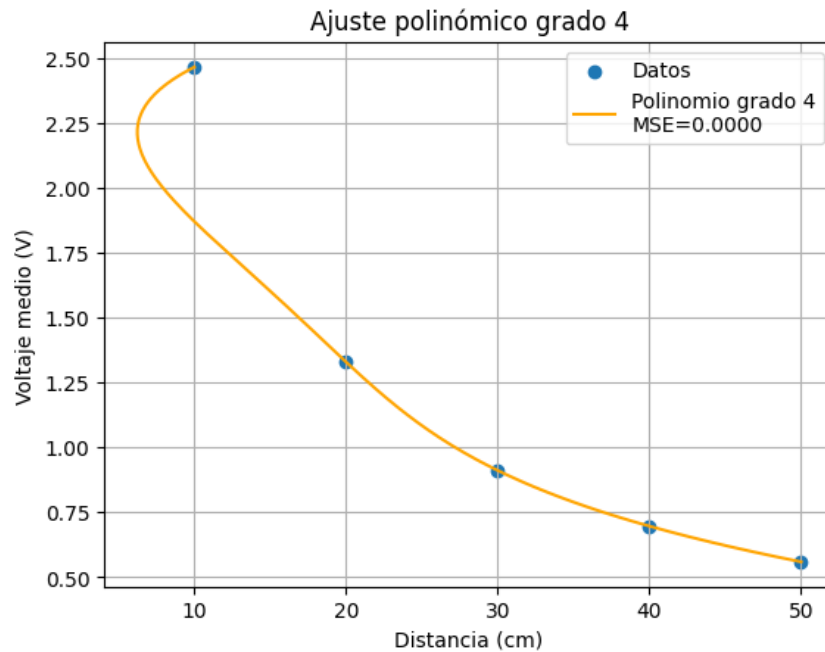


Figura 8: Curva obtenida para el ajuste a un polinomio de grado 4.

Dados los resultados se observa que el polinomio de grado 1 presenta un error cuadrático elevado, lo cual confirma que el comportamiento del sensor no es lineal. Por otra parte, el ajuste de grado 2 reduce significativamente el error, mostrando una mejora notable en la aproximación de la curva real del sensor. Por último, el polinomio de grado 3, el cual proporciona un error cuadrático medio considerablemente menor, ajustándose con gran precisión a los datos recopilados.

Se comprobó también el ajuste de grado 4, sin embargo, este dio como resultado un MSE nulo, probablemente debido a que el número de puntos disponibles es reducido, lo que podría conllevar un sobreajuste. Por tanto, a pesar de ser el que mejor se adapta a los datos, no se escoge como el polinomio que caracteriza al sensor. Su rendimiento es anormalmente perfecto lo que genera, en cierto modo, desconfianza.

Dicho todo esto, el polinomio de grado 3 es el que proporciona el mejor ajuste a los datos experimentales, ya que, presenta el menor error cuadrático medio ($\text{MSE} = 0,0437 \text{ cm}^2$) entre los ajustes de polinomios evaluados, descartando el de grado 4. Por este motivo, se selecciona como la curva característica del sensor.

3. Estimar la linealidad del sensor

La linealidad es una característica que evalúa el grado de aproximación de la respuesta del sensor a un comportamiento lineal, dentro de su rango de medida. Para su estimación se tomó como referencia el ajuste lineal obtenido en la sección 2.1, correspondiente al polinomio de grado 1 el cual dio como resultado:

$$d(V) = -18,7849V + 52,3973$$

A partir de dicho ajuste se calcularon las distancias estimadas y se determinó el error absoluto en cada punto experimental:

$$E_a = |d_i - \hat{d}_i|$$

Posteriormente, para expresar la linealidad de acuerdo con la teoría de caracterización de errores, se utilizó el error de escala, definido como el cociente entre el error absoluto máximo y el rango total de medida del sensor:

$$E_{rs} = \frac{E_{a,max}}{d_{max} - d_{min}} \cdot 100$$

```
poly_lin, pred_dist, _ , _ = polynomial_fit(clean_df, 1)

d_real = clean_df["Distancia (cm)"].values

error_abs = np.abs(d_real - pred_dist)

Ea_max = np.max(error_abs)

d_min = np.min(d_real)
d_max = np.max(d_real)
range = d_max - d_min

Ers = (Ea_max / range) * 100

print(f"Error absoluto máximo: {Ea_max:.4f} cm")
print(f"Linealidad (Ers): {Ers:.4f} %")
```

Figura 9: Cálculo de los errores absoluto y de escala.

El código responsable del cálculo de los errores se puede apreciar en la figura 9 y los resultados obtenidos fueron los siguientes:

- E_a (máximo): 8,1029 cm
- E_{rs} (linealidad): 20,2573 %

Dado que el rango total de medida del sensor es de 40 cm (entre 10 y 50 cm), la desviación máxima respecto al modelo lineal representa aproximadamente un 20 % de dicho rango. Este resultado pone en evidencia una no linealidad, por lo que se puede afirmar que la naturaleza del sensor es no lineal, al menos, en el intervalo analizado.

4. Comparación de los resultados obtenidos al utilizando los módulos de adquisición de datos LabJacks

4.1. Comparación de las curvas de calibración

En la figura 10 se muestran las curvas de ajuste de grado 1 obtenidas con ambos sistemas de adquisición. De forma análoga, en las figuras 11 y 12 se representan los ajustes de grado 2 y 3 respectivamente.

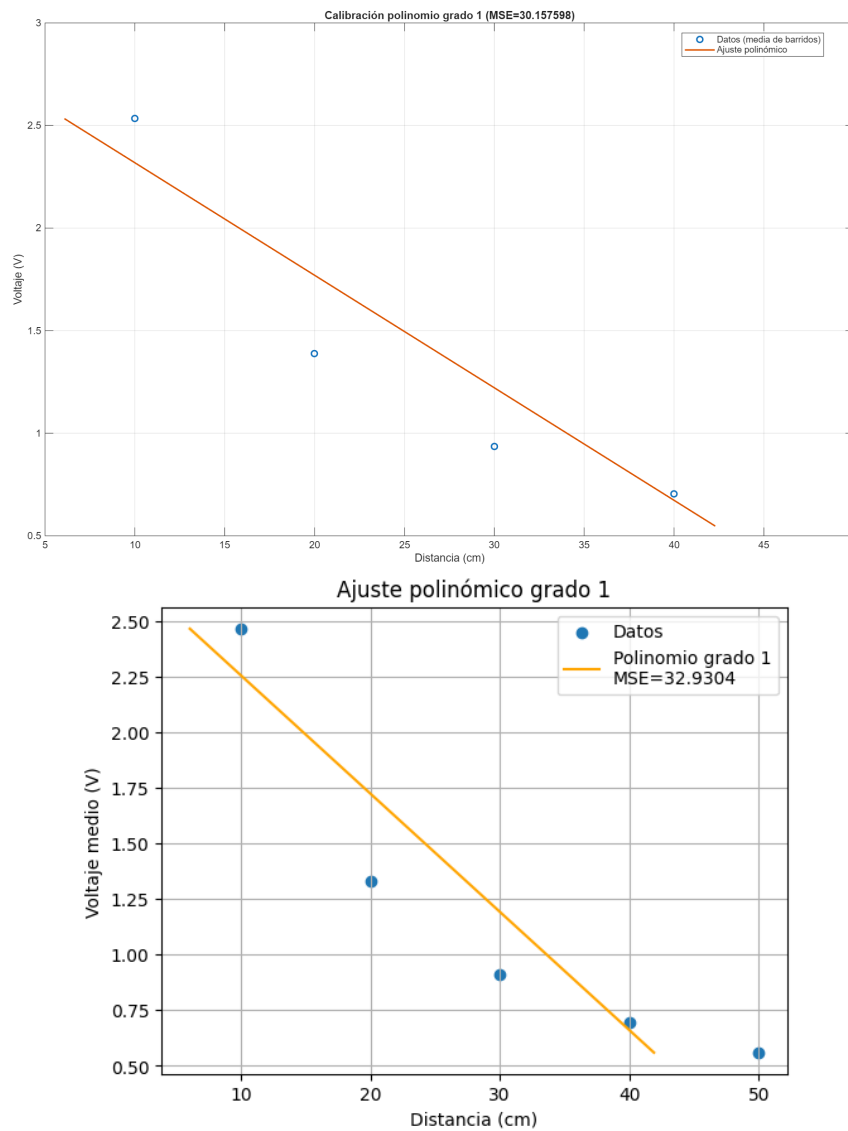


Figura 10: Comparación del ajuste de grado 1 (*LabJack* arriba, *Waspmote* abajo).

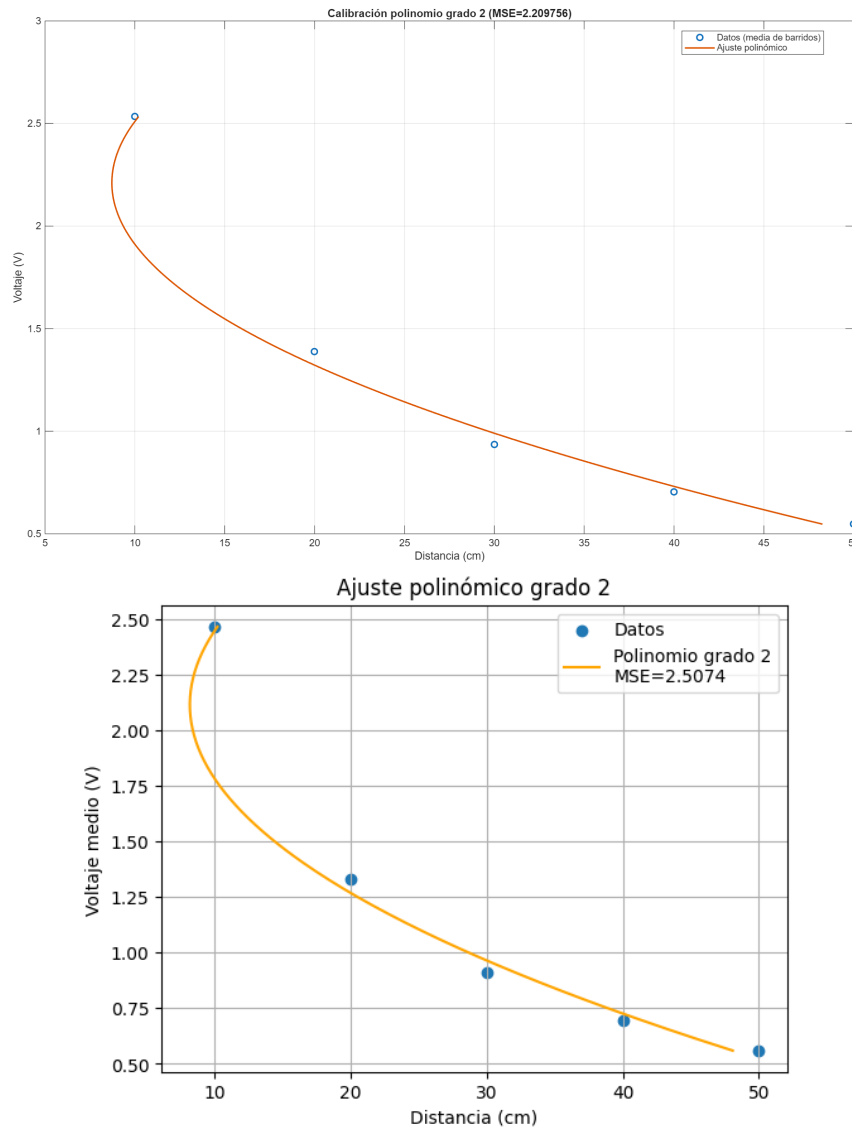


Figura 11: Comparación del ajuste de grado 2 (*LabJack* arriba, *Waspmote* abajo).

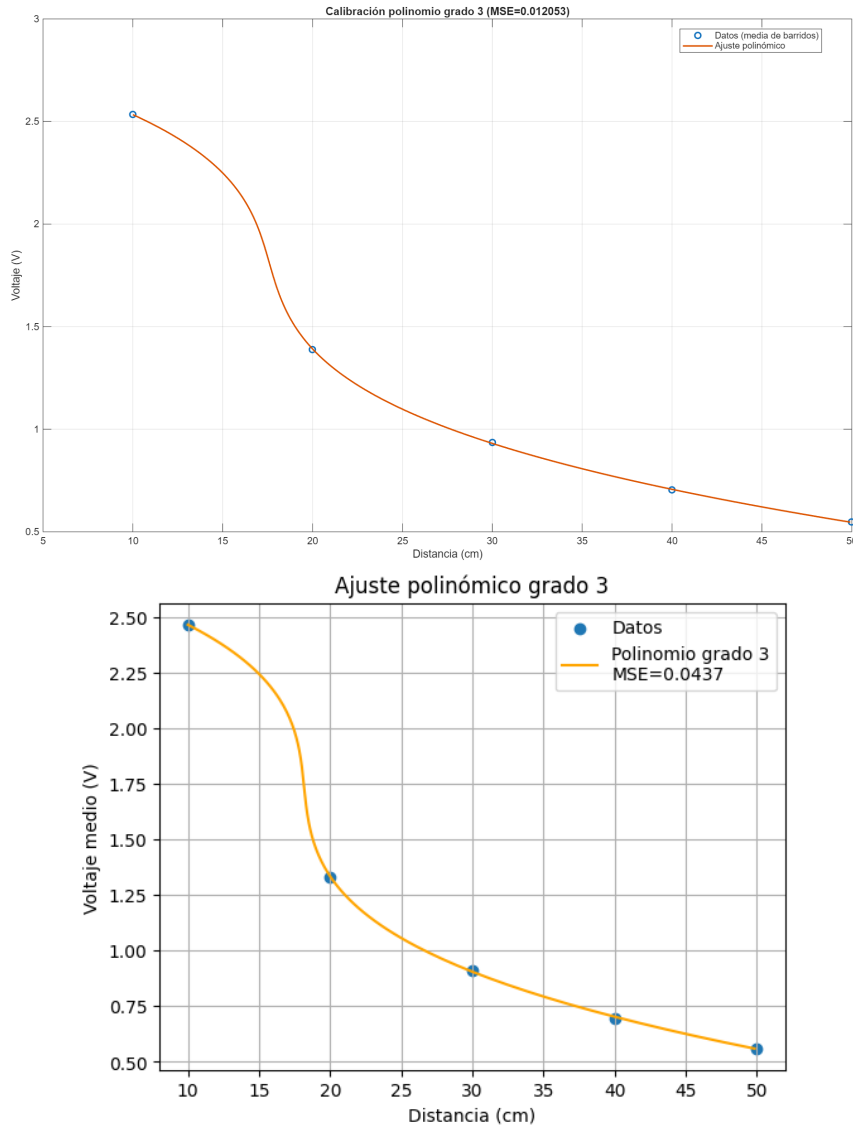


Figura 12: Comparación del ajuste de grado 3 (*LabJack* arriba, *Waspmote* abajo).

A partir de las gráficas se observa que ambas curvas presentan una forma muy similar en los tres casos. Esto es esperable, ya que el comportamiento no lineal del sensor es intrínseco al dispositivo y no depende del sistema de adquisición.

Por tanto, las diferencias entre ambos sistemas no se reflejan tanto en la forma de la curva, sino en la precisión del ajuste y en la dispersión de las medidas.

4.2. Comparación del error cuadrático medio (MSE)

Para cuantificar las diferencias entre ambos sistemas, se comparan los valores del error cuadrático medio (MSE) para cada grado de ajuste:

Grado	MSE (LabJack)	MSE (Waspnote)
1	30.1576	32.9304
2	2.2098	2.5074
3	0.0121	0.0437

Tabla 2: Comparación del MSE para los distintos grados de ajuste.

Se observa que los valores de MSE son realmente similares en ambos casos, pero sí es verdad que son algo **menores** en el caso de *LabJack* en comparación con *Waspnote*. Esto, puede indicar una mayor precisión en la adquisición de datos, una mayor resolución del convertidor analógico/digital o un menor nivel de ruido en las medidas.

4.3. Comparación de la linealidad

La linealidad del sensor se ha evaluado a partir del ajuste de grado 1 en ambos casos:

- **LabJack:** $E_{rs} = 19,2652\%$
- **Waspnote:** $E_{rs} = 20,2573\%$

Los resultados muestran que el sensor presenta un comportamiento claramente no lineal en ambos sistemas, con valores de error de escala elevados.

No obstante, se pueden observar pequeñas diferencias entre ambos casos, debidas a la precisión del sistema de adquisición. A pesar de ello, la no linealidad es una característica intrínseca del sensor y no del sistema de medida.

4.4. Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos, se concluye que ambos sistemas permiten caracterizar correctamente el comportamiento del sensor, obteniendo curvas de calibración similares.

Sin embargo, el sistema *LabJack* proporciona, en general, una mayor precisión en la estimación de la distancia, reflejada en menores valores de *MSE*.

Por otro lado, el sistema *Waspnote*, aunque presenta una mayor variabilidad, resulta igualmente válido para la calibración del sensor, aunque quizá sería más adecuado en aplicaciones que no requieran mayor precisión.